Textul întrebării
Care este fluxul maxim într-un graf bipartit complet, unde toate nodurile din stânga pot fi surse, toate nodurile din dreapta consumatori, iar fiecare dintre cele n noduri din stânga este conectat la cele m noduri din dreapta prin muchii de capacitate crescătoare de la 1..m (nu contează ordinea)?

Alegeți o opțiune:

a. n*m*(m+1)

b. n*m*(m+1)/2

c. m*(m+1)/2

d. n*m

Feedback
Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: n*m*(m+1)/2

2 **întrebare**

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Având la dispoziție algoritmii de sortare Quicksort (cu alegerea primului element ca pivot) și MergeSort, se cere să se aleagă algoritmul cel mai eficient pentru a sorta vectorii v1 = [1 4 3 2 5] și v2 = [5 4 3 2 1]. Care dintre afirmațiile următoare este adevărată?

Alegeți o opțiune:

a. v1 se poate sorta cu oricare dintre ei, dar v2 se sortează neapărat cu Quicksort

b. v1 se poate sorta cu oricare dintre ei, dar v2 se sortează neapărat cu MergeSort

c. ambii vectori se sortează cu Quicksort

d. ambii vectori se sortează cu MergeSort

Feedback
Răspunsul corect este: v1 se poate sorta cu oricare dintre ei, dar v2 se sortează neapărat cu MergeSort

3 **întrebare**

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Tehnica programării dinamice se utilizează atunci când:

Alegeți o opțiune:

a. oricând avem de rezolvat o problemă de optimizare

b. problema are proprietatea substructurii optimale

c. problema de rezolvat poate fi redusă la problema 3-SAT

d. avem nevoie de un algoritm mai rapid decât greedy

Feedback
Răspunsul corect este: problema are proprietatea substructurii optimale

4 **întrebare**

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Fie G un graf ponderat avand toate ponderile mai mari ca 1 si G' același graf dar la care ponderea fiecarei muchii este patratul ponderii din primul graf. Daca T este AMA pentru G avand costul t si T' este AMA pentru G' avand costul t', care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

Alegeți o opțiune:

a. T' = T, t' = t ^ 2

b. T' != T, t' = t ^ 2

c. T' = T, t' < t ^ 2

d. Niciunul din celelalte raspunsuri

Feedback
Răspunsul corect este: T' = T, t' < t ^ 2

Comentarii
Comentariu:

5 **întrebare**

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

O condiție ca un algoritm A* a1 să domine alt algoritm A* a2 este ca:

Alegeți o opțiune:

a. a1 să aibă o complexitate mai mică decât a2

b. o euristică monotonă pentru a2 este mai informată decât o euristică monotonă pentru a1

c. o euristică monotonă pentru a1 este mai informată decât o euristică monotonă pentru a2

d. a1 să fie complet iar a2 nu

Feedback

Răspunsul corect este: o euristică monotonă pentru a1 este mai informată decât o euristică monotonă pentru a2

6 **întrebare**

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru care dintre următoarele distribuții de probabilitate de apariție a cheilor vom avea cel puțin doi arbori Huffman distincți?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. 1/20, 1/10, 1/10, 3/20, 7/20, 1/4

b. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4

c. 1/16, 1/16, 1/8, 1/8, 1/4, 3/8

d. 1/16, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2

Feedback

The correct answers are: 1/16, 1/16, 1/8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/20, 1/10, 1/10, 3/20, 7/20, 1/4

7 **întrebare**

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Considerand arborele obținut în urma aplicării unui BFS din nodul S într-un graf orientat fără ponderi, ce se poate spune despre acest arbore?

Alegeți o opțiune:

a. Calculează cele mai scurte drumuri între oricare două noduri din graf

b. Calculeaza cele mai scurte drumuri de la S doar pana la nodurile ce pot fi atinse din S

c. Calculeaza cele mai scurte drumuri de la S doar pana la frunzele din arbore

d. Calculeaza cele mai scurte drumuri de la S la toate nodurile din graf

Feedback

Răspunsul corect este: Calculeaza cele mai scurte drumuri de la S doar pana la nodurile ce pot fi atinse din S

8 **întrebare**

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate despre arborii optimali de căutare?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. După fiecare inserare și ștergere se re-echilibrează arborele

b. Se cunoaște probabilitatea căutării unei chei care este în arbore

c. Sunt arbori binari de căutare

d. Se cunoaște probabilitatea căutării unei chei care nu este în arbore

Feedback

The correct answers are: Sunt arbori binari de căutare, Se cunoaște probabilitatea căutării unei chei care este în arbore, Se cunoaște probabilitatea căutării unei chei care nu este în arbore

9 **întrebare**

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie w ponderea minima a unei muchii dintr-un graf neorientat conex si e o muchie din graf a carei pondere este w. Care dintre urmatoarele afirmatii este FALSA?

Alegeți o opțiune:

a. Oricare AMA contine muchia e

b. Exista un AMA care contine muchia e

c. Fiecare AMA are o muchie de cost w

d. Daca e nu apartine unui AMA, atunci e face parte dintr-un ciclu in care toate muchiile au acelasi cost (w)

Feedback

Răspunsul corect este: Oricare AMA contine muchia e

10 **întrebare**

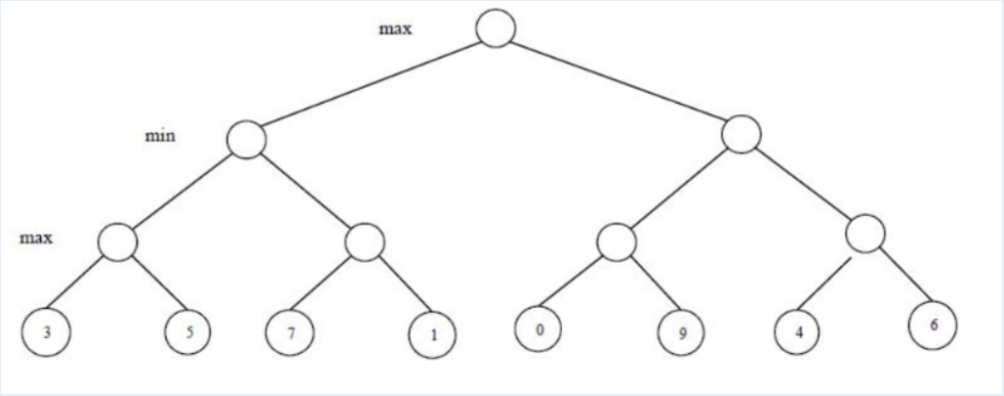
Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru arborele minimax din figura următoare, menționați care sunt tăieturile alfa-beta, dacă arborele este parcurs de la stânga spre dreapta:



Alegeți o opțiune:

a. Sunt două tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 1, a doua frunza cu valoarea 6

b. Sunt două tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 1, a doua subarborele cu frunzele cu valorile 4 și 6

c. Niciuna dintre celelalte variante nu este corectă

d. Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 1

Feedback
Răspunsul corect este: Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 1

11 **întrebare**

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Cum se modifică complexitatea și timpul de execuție pentru algoritmul de sortare prin interclasare dacă la fiecare pas impar împarte vectorul de dimensiune n în doi subvectori de dimensiune 1, respectiv n-1, iar la fiecare pas par împarte vectorul în doi subvectori de dimensiune egală:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Ordinul de creștere va fi mai mic

b. Ordinul de creștere va fi mai mare

c. Ordinul de creștere rămâne neschimbat, Θ(n * logn)

d. Timpul de execuție crește de 2 ori

Feedback
The correct answers are: Ordinul de creștere rămâne neschimbat, Θ(n * logn), Timpul de execuție crește de 2 ori

12 **întrebare**

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Este de preferat să se rezolve problema comis-voiajorului (dându-se o listă cu n locații și m străzi cu lungimi precizate, un comis-voiajor are misiunea de a livra colete la toate aceste

locații, întorcându-se la final de unde a plecat, trecând prin fiecare locație doar o dată și obținând un drum de lungime minimă):

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. folosind greedy, pentru că este singura metodă prin care se poate rezolva

b. folosind programare dinamică, deși soluția rămâne exponențială

c. folosind backtracking

d. folosind programare dinamică, pentru că este singura metodă prin care se poate rezolva

Feedback
The correct answers are: folosind backtracking, folosind programare dinamică, deși soluția rămâne exponențială

13 **întrebare**

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Ce tip de relații matematice se folosesc pentru modelarea restricțiilor în scopul eficientizării rezolvării problemei Sudoku prin backtracking?

Alegeți o opțiune:

a. Incluziune

b. Sume egale

c. Sumă inegală

d. Inegalitate

Feedback
Răspunsul corect este: Inegalitate

14 **întrebare**

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Fie G un graf neorientat conex avand ponderi diferite pe muchii (fiecare muchie are alt cost). Fie e_max si e_min muchiile de cost maxim respectiv minim. Care dintre urmatoarele afirmatii este FALSA?

Alegeți o opțiune:

a. Toti AMA trebuie sa contina e_min

b. Daca e_max apartine AMA, stergerea lui conduce la pierderea conectivitatii AMA-ului

c. G are un AMA unic

d. Niciun AMA nu contine e_max

Feedback
Răspunsul corect este: Niciun AMA nu contine e_max

15 **întrebare**

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării
Care din următoarele funcții de tip euristică NU este admisibilă pentru algoritmul A* care calculează ruta de distanță minimă pe calea ferată între două orașe, o sursă și o destinație? Pentru toate funcțiile euristică de mai jos, valoarea euristicii pentru destinație este egală cu 0, valorea fiind calculată doar pentru restul nodurilor.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. o valoare constantă pentru fiecare nod, egală cu valoarea muchiei de cost minim din graf (distanța minimă pe cale ferată între cele mai apropiate două orașe)

b. lungimea rutei deja parcurse până la fiecare nod

c. o valoare constantă pentru fiecare nod, egală cu distanța euclidiană între orașele sursă și destinație

d. lungimea în linie dreaptă de la fiecare nod la destinație

Feedback
The correct answers are: lungimea rutei deja parcurse până la fiecare nod, o valoare constantă pentru fiecare nod, egală cu distanța euclidiană între orașele sursă și destinație

1 **întrebare**

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Putem folosi backtracking. Plecand de la nodurile goale cu grad 0 adaug muchii in numar impar si adaug in solutie. Daca exista pe undeva grad par scot sau adaug o muchie si continui.

Feedback
Se folosește backtracking pentru a genera toate submulțimele de muchii care respectă restricțiile din enunt.

Comentarii
Comentariu:

2 **întrebare**

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Se poate face greedy prin doua BFS-uri. Primul gaseste sfarsitul celei mai lungi cai (nodul cel mai departat de nodul din care porneste) si al doilea gaseste din acest punct de fapt calea cea mai lunga ceruta de problema.

Feedback
Găsim toate puntile. Gigel va alege puntea pentru care |numar noduri la stânga - numar noduri la dreapta| este minim.

Comentarii
Comentariu:

3 **întrebare**

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Greedy : Se sorteaza intervalele tinand cont de sfarsitul lor. Le parcurgem si daca gasim intervale care se suprapun, il alegem pe cel cu cel mai mic sfarsit ca sa ne asiguram ca vom gasi cat mai multe. Facem acelasi lucru pentru toate intervalele incrementand un contor de fiecare data cand gasim un interval care satisface problema.

Feedback
Greedy: se sortează apoi se parcurg intervalele de la stânga la dreapta. O(n log n).

Comentarii
Comentariu:

4 **întrebare**

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Se scriu cazurile de baza pana la n < 4 si vectorul se construieste apoi dupa formula pt n >= 4.

Feedback
Exponențiere logaritmică pe matrice

Comentarii
Comentariu:

5 **întrebare**

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Se adauga o sursa unica cu arce de capacitate infinita spre sursele multiple si flux egal cu fluxul generat de sursele respective. La fel, se adauga si o destinatie unica de capacitate infinita si flux egal cu fluxul ce intra in destinatii.

Se aplica apoi Ford Fulkerson pe graful nou format

Feedback
Se reunesc toate sursele într-o sursă fictivă S_0 (muchie de la S_0 la S_k de capacitate infinită) și toate destinațiile într-o destinație fictivă T_0 (muchie de la T_k la T_0 de capacitate infinită). S-a obținut o rețea de transport pe care se poate aplica Edmonds-Karp. Graful rezidual se obține ștergând nodurile si muchiile fictive adăugate. Complexitate O(n * m^2) sau O(MaxFlow * m). Se punctează cu 0.5p o soluție mai ineficienta.

Comentarii
Comentariu:

6 **întrebare**

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Tinand cont ca nu se poate stoca integral in memorie ne putem gandi la o implementare de tip programare dinamica.

sau

Putem folosi un vector sa stocam primele k elemente. Gasim minimul si il pastram . Pentru urmatoarele k elemente, comparam cu elementul minim anterior si daca sunt mai mici le pastram. Se repeta algoritmul si la sfarsit se afiseaza elementele.

Feedback
n log k- folosim un maxheap

n * k - 0.5 din punctaj

Comentarii
Comentariu: